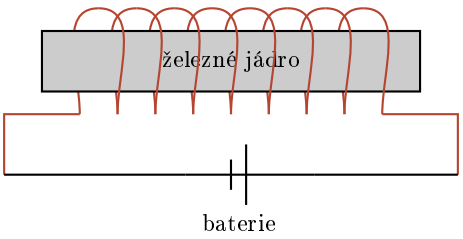
Elektromagnet

- **Elektromagnet** = magnet, který funguje, jen když jím **teče proud**.
- Skládá se z **cívky** (drátu navinutého do závitů) a **železného jádra** uvnitř.
- Když proud vypneme, magnetická síla zmizí.

Jak elektromagnet funguje



- Proudem vzniká kolem cívky **magnetické pole**.
- **Železné jádro** pole zesílí.
- **Vyšší proud nebo více závitů** = silnější magnet.

Rozdíl mezi magnetem a elektromagnetem

Stálý magnet	Elektromagnet
funguje stále	funguje, jen když teče proud
sílu nelze měnit	sílu lze měnit (proudem, počtem závitů)
nelze vypnout	lze zapnout/vypnout

Použití elektromagnetu

- **Jeřáb na šrot** – zvedá těžké železné předměty, po vypnutí proudu je upustí.
- **Zvonek u dveří** – elektromagnet rozpohybuje kladívko, které tluče do zvonku.
- **Elektromotor** – v každé pračce, ventilátoru, autě.
- **Reproduktor** – elektromagnet rozkmitá membránu, vznikne zvuk.
- **Pevný disk počítače** – magnetický záznam dat.

Jak udělat elektromagnet doma

1. Vezmi velký železný hřebík.
2. Pevně kolem něj naviň izolovaný měděný drát (50 a více závitů).
3. Konce drátu připoj k tužkové baterii.
4. Hřebík začne přitahovat malé kovové předměty (sponky, jiné hřebíky).